

Rapport de Projet de Fin d'Année

**Sujet : Conception et développement d'un site
web de réservation de salles**

Réalisé par :

Kahlaoui Hamza

Encadré par :

Nouri Mahmoud

Spécialité : License en science informatique génie logiciel

Année universitaire : 2025/2026

Remerciement

Nous remercions Dieu, le tout puissant de nous avoir donné la santé et la volonté d'entamer et de terminer notre Projet de Fin d'année.

Je tiens à exprimer mes vifs remerciements et ma profonde gratitude à Monsieur **Nouri Mahmoud** de m'avoir encadré dans mon stage de fin d'année et d'avoir permis de réaliser ce stage.

Le profite aussi de cette occasion pour remercier ma famille pour son soutien moral que financier et pour son sacrifice.

Aussi pour faire part de ma reconnaissance à mes enseignants d'avoir fait de leur mieux pour notre formation. Finalement, j'espère que ma présence a laissé une bonne impression et que ce rapport soit à la hauteur.

Table de matière

Introduction Générale.....	5
Chapitre 1 : Cadre général du projet.....	6
Introduction.....	6
I. Présentation de la société.....	6
1. Historique.....	6
2. Activité.....	6
II. Etude de l'existant.....	7
1. Description de l'existant.....	7
2. Critique de l'existant.....	8
3. Solution proposée.....	8
Conclusion.....	9
Chapitre 2 : Analyse et spécification des besoins.....	10
Introduction.....	10
I. Identification des acteurs.....	10
II. Besoins fonctionnels.....	11
III. Besoins non fonctionnels.....	11
IV. Formulations des besoins sous forme de cas d'utilisation.....	12
1 Définition.....	12
2 Diagramme des cas d'utilisation globale.....	12
3 Diagrammes de cas d'utilisations raffinés.....	13
A. Cas d'utilisation : gestion des réservations.	14
B. Cas d'utilisation : gérer les salles.....	18
Conclusion.....	21
Chapitre 3 : Conception.....	22
Introduction.....	22
I. Diagramme de séquence.....	22
1. Définition.....	22

2. Le diagramme de séquence d'authentification.....	22
3. Le diagramme de séquence d'ajouter salle.....	23
4. Le diagramme de séquence de modifier salle.....	24
5. Le diagramme de séquence de supprimer salle.....	25
6. Le diagramme de séquence de consulter salle.....	26
7. Le diagramme de séquence de réserver salle.....	27
II. Diagramme de classe.....	28
1. Définition.....	28
2. Elaboration de diagramme de classes :	28
Conclusion.....	29
Chapitre 4 : Réalisation.....	30
Introduction.....	30
I. Environnement de travail.....	30
1. Environnement matériel.....	30
2. Environnement logiciel.....	30
3. Technologies de développement.....	32
II. Réalisation des interfaces.....	33
1. Page d'authentification.....	33
2. Page d'inscription.....	34
3. Page d'accueil.....	35
4. Page de liste des salles	36
5. Page de réservation de la salle	37
6. Page de création de la salle	38
7. Page de modification de la salle.....	39
8. page de la liste des réservations	40
9. page de modifier la réservation.....	41
9. page de profile.....	42
Conclusion	42
Conclusion générale.....	43

Introduction Générale

Le secteur de la **gestion des ressources internes** connaît actuellement une transformation majeure grâce à l'émergence des plateformes numériques. De plus en plus d'organisations, à l'instar de **Tunisie Telecom**, se tournent vers ces solutions pour **optimiser l'utilisation de leurs locaux** et simplifier la **réservation de leurs espaces** de travail et de réunion. Ce rapport revient sur notre projet de fin d'année qui consistait à concevoir et développer un site Internet de **Réservation des Salles**, en analysant ses fonctionnalités, son efficacité, ses avantages pour l'entreprise et son impact sur la **productivité des collaborateurs**.

Ce rapport sera réparti selon les chapitres comme suit :

- ✓ Le premier chapitre sera destiné à la présentation de l'organisme d'accueil (**Tunisie Telecom**) et à l'étude de l'existance afin de mieux comprendre la problématique du projet, et proposer une solution adéquate.
- ✓ Le second chapitre sera destiné à identifier les acteurs, les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels ainsi qu'une analyse des cas d'utilisations et leurs descriptions textuelles.
- ✓ Le troisième chapitre se focalise sur la conception adoptée pour répondre aux besoins précédemment cités.
- ✓ Enfin nous finissons par faire une illustration des détails de la réalisation de notre travail.

Chapitre 1 : Cadre général du projet

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenter en premier lieu la société dans laquelle nous avons effectué le sujet de travail proposé. De même, nous identifierons les points faibles de notre étude à travers l'étude et la critique de l'existant et nous tenterons d'envisager une solution à notre problème.

I. Présentation de la société

1. Historique

Tunisie Telecom (TT) est l'opérateur historique et leader dans le secteur des télécommunications en Tunisie. Elle a été créée sous sa forme actuelle en **1995** et dispose d'une infrastructure nationale étendue. L'entreprise **propose une gamme complète de services** englobant la téléphonie fixe et mobile, l'accès à Internet haut débit ainsi que des solutions numériques dédiées aux professionnels. TT utilise des **technologies avancées** et ses services incluent notamment l'installation et l'entretien des réseaux publics, l'intégration de nouveaux services et le développement de **solutions internes conviviales** pour optimiser la gestion de ses ressources humaines et matérielles.

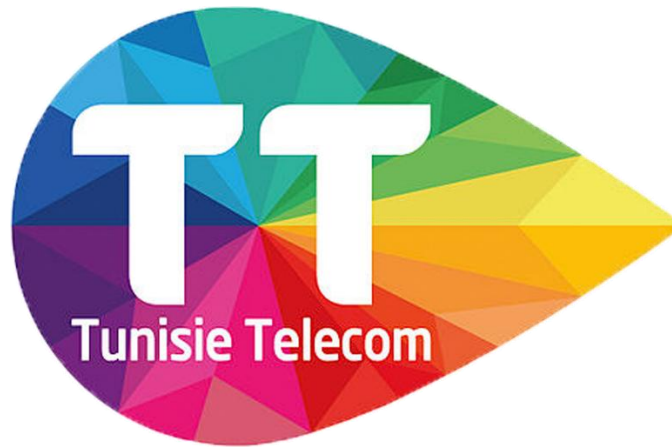


Figure 1

2. Activité

Les activités de Tunisie Telecom (TT), en tant qu'opérateur historique et leader, sont diversifiées et essentielles au développement de l'écosystème numérique national. L'entreprise concentre ses efforts sur l'excellence et l'innovation dans plusieurs domaines stratégiques.

- Services Cœur de Métier et Connectivité :

La société propose une offre complète de services de téléphonie fixe et mobile, ainsi que l'accès à l'Internet Haut Débit sur l'ensemble du territoire. Pour ce faire, Tunisie Telecom utilise et déploie les dernières technologies d'accès telles que la Fibre Optique jusqu'à l'abonné (FTTH), l'ADSL, ainsi que les réseaux mobiles de troisième, quatrième et cinquième générations (3G, 4G, et 5G). Ces déploiements sont cruciaux pour concevoir des réseaux modernes, performants et conviviaux. La gestion de ce vaste réseau nécessite des outils de supervision sophistiqués et des équipes techniques hautement qualifiées pour garantir une disponibilité maximale du service 24h/24 et 7j/7.

- Solutions Numériques B2B et Cybersécurité :

La Cybersécurité et les solutions pour les entreprises constituent un domaine d'expertise croissant pour TT. La société propose des solutions complètes pour aider les organisations publiques et privées à répondre aux normes de sécurité et de fiabilité les plus strictes pour leurs données et systèmes critiques. Les services proposés incluent les Datacenters, les solutions de Cloud Computing, les réseaux privés virtuels (VPN), et les évaluations de conformité. Les services de cybersécurité de TT comprennent des audits de sécurité, des tests de vulnérabilité, des services de gestion des risques et de protection contre les cyberattaques. Les experts de TT travaillent en étroite collaboration avec les clients pour concevoir des solutions personnalisées qui protègent efficacement leurs infrastructures.

- Gestion des Infrastructures Réseau et des Systèmes d'Information (SI) :

La gestion des Systèmes d'Information (SI) est un autre domaine d'expertise central. Cette activité englobe le développement de systèmes informatiques internes intégrés, qui sont cruciaux pour optimiser les processus administratifs, logistiques, et de gestion des ressources humaines de l'opérateur. Les équipes SI utilisent les technologies modernes et adaptées pour développer des systèmes performants (tels que les outils de gestion de la clientèle, les systèmes de facturation et les plateformes de reporting). Les services de développement SI comprennent l'intégration de solutions ERP et CRM, la programmation de microservices internes, la conception de systèmes de communication inter-directions, et le développement d'applications web dédiées à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle interne.

II. Etude de l'existant

1. Description de l'existant

La gestion de la réservation des salles au sein de Tunisie Telecom s'effectue actuellement selon un processus souvent non centralisé et basé sur des méthodes manuelles ou des outils rudimentaires.

Lorsqu'un collaborateur a besoin d'une salle pour une réunion, une formation ou un événement interne, il doit souvent vérifier la disponibilité de manière informelle, soit en contactant directement le personnel administratif, soit en consultant un calendrier partagé (ou "feuille de réservation") dont la mise à jour n'est pas garantie en temps

réel. Ces démarches peuvent être chronophages et inutiles, notamment en cas de conflits d'horaire ou de salles déjà occupées. De plus, l'utilisateur n'a pas accès à une description standardisée des salles (capacité, équipement de vidéoconférence, projecteur, etc.) sans devoir se déplacer ou multiplier les échanges. Cette absence de visibilité instantanée et de gestion automatique des stocks (des salles disponibles) entraîne des doubles réservations fréquentes et une perte d'efficacité notable pour l'ensemble du personnel.

2. Critique de l'existant

La critique de l'existant permet de se focaliser sur les anomalies et les points faibles du processus de réservation actuel au sein de Tunisie Telecom. Nous pouvons citer quelques exemples de problèmes rencontrés avec le système manuel ou fragmenté :

- Les tâches effectuées manuellement (par e-mail ou sur papier/tableaux partagés) favorisent les erreurs de saisie, les conflits de planification et, potentiellement, la perte d'informations sur les réservations.
- L'incohérence des données entre les différentes sources (calendriers individuels, notes de service, etc.), ce qui rend difficile la gestion centralisée.
- La vérification de la disponibilité des salles, compte tenu du grand nombre d'espaces à gérer dans les différents sites de l'opérateur, est inefficace, car il ne dispose d'aucun outil de recherche ou de filtre en temps réel.
- Le processus de réservation comporte trop d'étapes pour l'utilisateur, nécessitant souvent plusieurs validations manuelles (téléphone, e-mail, validation administrative), ce qui contribue à la complexité et à la frustration des collaborateurs.
- Toutes ces inefficacités entraînent une perte de temps considérable pour les employés et le personnel administratif.

3. Solution proposée

Après avoir effectué la critique de l'existant et détecté les défauts de la procédure actuelle (manque de visibilité en temps réel, conflits de réservation, processus chronophage), nous présentons notre approche qui consiste à développer un site web dédié à la réservation des salles. Cette solution doit permettre aux collaborateurs de Tunisie Telecom de consulter instantanément l'ensemble des salles disponibles sur les différents sites, d'accéder à toutes les informations sur les équipements associés, et de faciliter et centraliser la gestion des réservations. L'objectif est d'optimiser l'utilisation des ressources immobilières et d'améliorer la productivité interne.

Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté l'organisme d'accueil, Tunisie Telecom, tout en identifiant la problématique de la gestion des salles. Nous avons formalisé la critique de l'existant (processus manuel et fragmenté) ainsi que la solution proposée (la plateforme web de réservation).

Le chapitre suivant va englober l'analyse et l'étude des besoins fonctionnels et non fonctionnels de cette nouvelle plateforme.

Chapitre 2 : Analyse et spécification des besoins

Introduction

La spécification des besoins est la phase fondamentale de conception pour toute nouvelle application. Dans ce chapitre, nous allons formaliser les exigences nécessaires au développement de la plateforme de Réservation des Salles pour Tunisie Telecom.

Pour cela, nous allons d'abord identifier les acteurs qui interagiront avec l'application. Ensuite, nous mettrons l'accent sur la définition précise des besoins fonctionnels (ce que l'application *doit faire*) et des besoins non fonctionnels (comment elle *doit fonctionner*), puis nous utiliserons les diagrammes de cas d'utilisation pour modéliser le système, assurant ainsi le développement d'un site web complet et satisfaisant.

I. Identification des acteurs

Un acteur est une entité extérieure au système modélisé qui interagit directement avec lui pour utiliser ses fonctionnalités ou pour le gérer.

Les acteurs de notre système de Réservation des Salles sont :

- **Collaborateur (Utilisateur) :** C'est l'employé de Tunisie Telecom. Il est authentifié (existe dans la base de données du personnel) et utilise le système pour consulter les disponibilités, effectuer, modifier ou annuler ses propres réservations de salles.
- **Administrateur (Gestionnaire) :** C'est le personnel responsable de la configuration et de la maintenance de l'application. Ce rôle est souvent attribué aux membres de la Direction des Systèmes d'Information (DSI) ou au personnel de gestion des locaux. Il est chargé de la gestion des salles, des équipements, des utilisateurs et des droits d'accès.

Après avoir identifié les acteurs sur notre plateforme, nous répondrons, dans la partie suivante, aux questions fondamentales « Que doit faire le système ? » et « Quelles sont les contraintes à respecter ? » afin d'expliquer les différents besoins fonctionnels et non fonctionnels que notre plateforme cherche à satisfaire.

II. Besoins fonctionnels

Notre projet consiste à réaliser une application qui répond aux besoins spécifiques de la gestion des locaux de Tunisie Telecom. Le système doit permettre les fonctionnalités suivantes :

À l'Administrateur (Gestionnaire) de :

- Gérer les Salles et les Équipements : Consulter, ajouter, modifier et supprimer les salles (entités à réserver) et les équipements associés (ex: Vidéoprojecteur, Capacité, Matériel de visioconférence).
- Gérer les Utilisateurs : Consulter et supprimer/désactiver les données des comptes des collaborateurs .
- Gérer les Réservations : Consulter et de gérer l'ensemble des réservations effectuées par les utilisateurs, y compris l'approbation ou le refus des réservations nécessitant une validation (selon les règles de l'entreprise).

Au Collaborateur Authentifié (Utilisateur) de :

- L'Authentification : S'authentifier en utilisant un identifiant et un mot de passe professionnels.
- La Réservation de Salle : Rechercher et réserver une salle en spécifiant la date de début, la date de fin, l'heure (filtrage avancé).
- La Consultation des Réservations : Offrir aux utilisateurs un moyen de consulter leurs réservations passées et en cours, avec possibilité de modification ou d'annulation.
- Le Signalement de Problème : Laisser des remarques ou signaler des incidents sur l'état des salles ou des équipements après leur utilisation.
- Consultation de Profil : Permettre aux utilisateurs de consulter et de mettre à jour leurs informations de profil (le cas échéant).

III. Besoins non fonctionnels

Les exigences non fonctionnelles définissent les critères de qualité et de fonctionnement pour le système de Réservation des Salles :

- **Sécurité et Protection des Données** : Assurer la **protection des informations internes** (données des employés et plannings de salles) et garantir la conformité aux **politiques de sécurité informatique de Tunisie Telecom**.
- **Performance et Disponibilité** : Le système doit être **rapide et réactif** (temps de réponse minimal) lors de la recherche et de la confirmation des réservations.

- **Ergonomie** : L'interface utilisateur doit être **intuitive et conviviale** pour tous les collaborateurs de l'entreprise, permettant une navigation simple pour la réservation.
- **Extensibilité (Scalabilité)** : Concevoir la plateforme pour qu'elle puisse **gérer facilement une augmentation future** du nombre de salles, d'utilisateurs ou de l'ajout de nouvelles fonctionnalités sans dégrader la performance.

IV. Formulations des besoins sous forme de cas d'utilisation

1. Définition :

Un diagramme de cas d'utilisation est une représentation visuelle des interactions entre les acteurs (utilisateurs ou systèmes externes) et un système logiciel. Il met en évidence les différentes fonctionnalités ou scénarios d'utilisation d'une application, montrant comment les acteurs interagissent avec le système pour atteindre leurs objectifs. Ces interactions sont représentées sous forme de cas d'utilisation, qui sont des actions ou des séquences d'actions effectuées par les acteurs pour accomplir une tâche spécifique. Les diagrammes de cas d'utilisation sont souvent utilisés pour définir les exigences du système et pour assurer une compréhension claire des fonctionnalités attendues, aidant ainsi les concepteurs et les développeurs à concevoir le logiciel en fonction des besoins des utilisateurs.

2. Diagramme des cas d'utilisation globale :

La section suivante présente le diagramme des cas d'utilisation globale de notre site qui illustre les interactions entre les acteurs et les fonctionnalités principales de notre site.

Diagramme de cas d'utilisation global - Réservation de salles

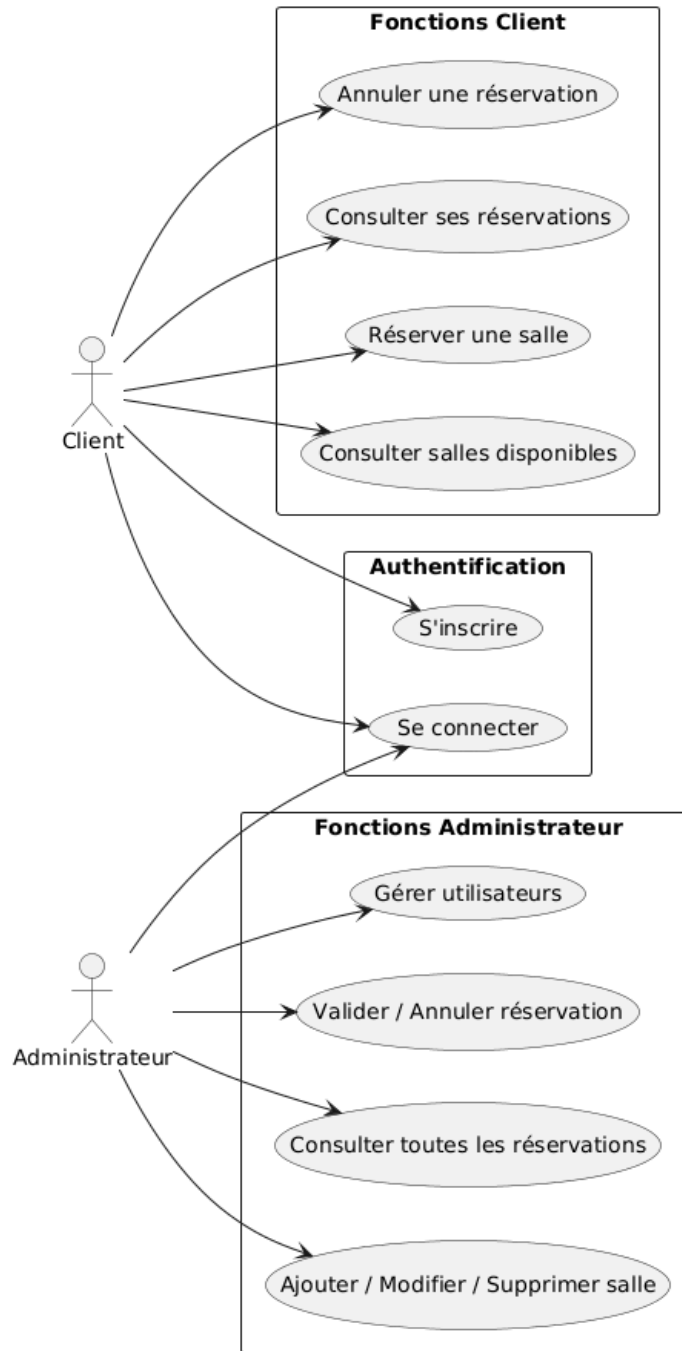


Figure 2 diagramme de cas d'utilisation global

3. Diagrammes de cas d'utilisations raffinés :

Dans la phase raffinée du diagramme de cas d'utilisation, nous affinons les interactions et les fonctionnalités du système en définissant plus en détail chaque cas d'utilisation.

A. Cas d'utilisation : gestion des réservations.

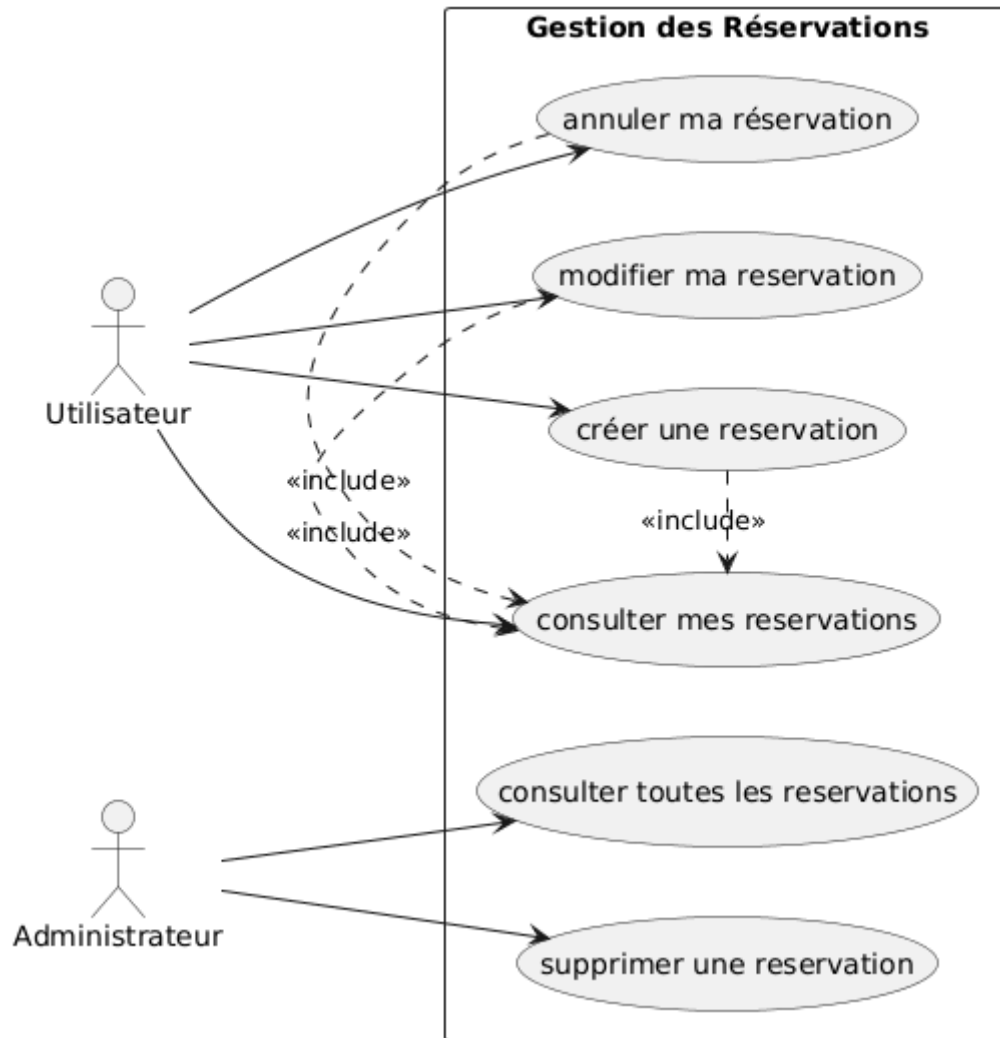


Figure 3 Diagramme de cas d'utilisation - Gestion des Réservations

- **Description de cas d'utilisation créer réservation :**

Créer une réservation	
Objectif	Permettre à un utilisateur de réserver une salle disponible pour un intervalle de temps donné.
Acteur principal	Utilisateur
Préconditions	- L'utilisateur est connecté et authentifié. - La salle à réserver existe. - La date de début est antérieure à la date de fin.
Postconditions	- Une nouvelle réservation est créée avec le statut ACTIVE. - La réservation est associée à l'utilisateur et à la salle choisie.
Scénario principal	1. L'utilisateur consulte les salles disponibles. 2. L'utilisateur sélectionne une salle et choisit les dates de début et de fin. 3. Le système vérifie que les dates sont valides et que la salle n'est pas déjà réservée. 4. Le système crée la réservation. 5. Le système renvoie la confirmation de la réservation à l'utilisateur.
Exception	- La date de début est après la date de fin → le système renvoie une erreur. - La salle est déjà réservée pour l'intervalle choisi → le système renvoie un conflit. - La salle sélectionnée n'existe pas → le système renvoie une erreur. - L'utilisateur n'est pas authentifié → le système refuse l'opération.

Tableau 1 Description de cas d'utilisation ajouter produit

- **Description de cas d'utilisation modifier réservation :**

modifier une réservation	
Objectif	Permettre à un utilisateur ou à un administrateur de modifier les détails d'une réservation existante (dates, salle, statut).
Acteur principal	Utilisateur / Administrateur
Préconditions	- L'utilisateur est connecté et authentifié. - La réservation existe. - Pour un utilisateur normal : il ne peut modifier que ses propres réservations. - Les nouvelles dates et salle sont valides.
Postconditions	- La réservation est mise à jour avec les nouvelles informations. - Le statut et les dates de la réservation sont correctement modifiés.
Scénario principal	1. L'utilisateur sélectionne la réservation à modifier. 2. L'utilisateur fournit les nouvelles informations (salle, dates, statut). 3. Le système vérifie la validité des dates et de la salle. 4. Le système vérifie les droits de l'utilisateur. 5. Le système met à jour la réservation. 6. Le système renvoie la confirmation de la modification.
Exception	- L'utilisateur tente de modifier une réservation qui ne lui appartient pas → erreur. - La nouvelle salle est déjà réservée pour les nouvelles dates → conflit. - La réservation n'existe pas → erreur. - Les dates sont invalides (date début après date fin) → erreur.

Tableau 2 Description de cas d'utilisation modifier réservation

- **Description de cas d'utilisation annuler réservation :**

annuler une réservation	
Objectif	Permettre à un utilisateur d'annuler une réservation qu'il a créée.
Acteur principal	Utilisateur
Préconditions	- L'utilisateur est connecté et authentifié. - La réservation existe. - La réservation appartient à l'utilisateur. - La réservation n'est pas déjà annulée ou expirée.
Postconditions	- Le statut de la réservation est mis à ANNULEE. - La salle devient disponible pour d'autres réservations sur cet intervalle.
Scénario principal	1. L'utilisateur sélectionne la réservation à annuler. 2. Le système vérifie que la réservation appartient à l'utilisateur et qu'elle est annulable. 3. Le système change le statut de la réservation à ANNULEE. 4. Le système renvoie la confirmation d'annulation.
Exception	- La réservation n'appartient pas à l'utilisateur → erreur. - La réservation est déjà annulée ou expirée → message d'erreur. - La réservation n'existe pas → erreur.

Tableau 3 Description de cas d'utilisation annuler réservation

B. Cas d'utilisation : gérer les salles

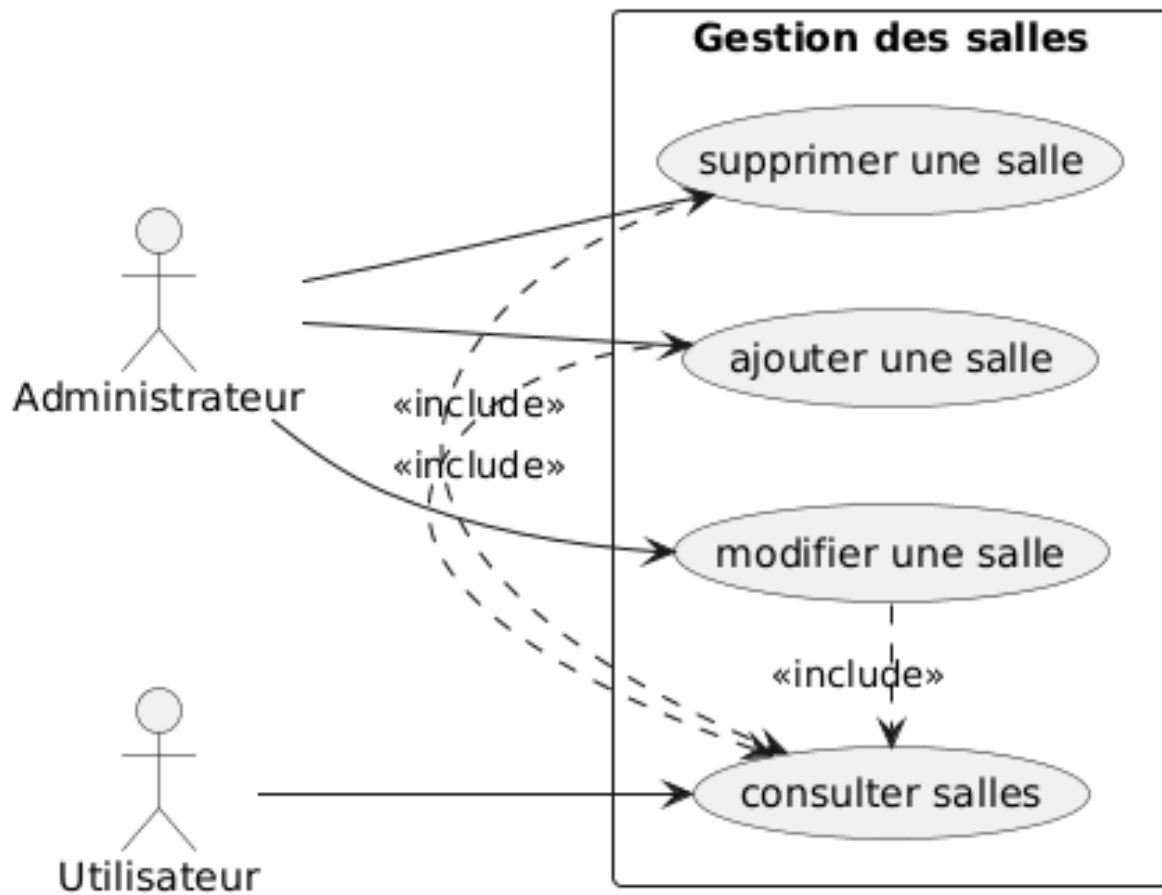


Figure 4 Diagramme de cas d'utilisation - Gestion des Salles

- **Description de cas d'utilisation de consulter les salles :**

Consulter les salles	
Objectif	Permettre à un utilisateur ou administrateur de voir la liste des salles disponibles.
Acteur principal	Utilisateur /Administrateur
Préconditions	- L'utilisateur ou administrateur est connecté (facultatif selon les règles).
Postconditions	- La liste des salles est affichée avec leurs informations (nom, capacité, etc.).
Scénario principal	1. L'utilisateur/administrateur demande la liste des salles. 2. Le système récupère toutes les salles existantes. 3. Le système renvoie la liste au demandeur.
Exception	- Aucune salle n'est disponible → le système renvoie un message "Aucune salle disponible".

Tableau 4 Description de cas d'utilisation de consulter les salles

- **Description de cas d'utilisation d'ajouter salles :**

Ajouter salles	
Objectif	Permettre à un administrateur de créer une nouvelle salle.
Acteur principal	Administrateur
Préconditions	- L'administrateur est connecté et authentifié. - Les informations de la salle (nom, capacité, etc.) sont valides.
Postconditions	- Une nouvelle salle est ajoutée à la base de données. - La salle est disponible pour les réservations.
Scénario principal	1. L'administrateur saisit les informations de la nouvelle salle. 2. Le système vérifie la validité des informations. 3. Le système crée la salle et la sauvegarde. 4. Le système confirme l'ajout de la salle.
Exception	- Les informations sont invalides → le système renvoie une erreur. - Une salle avec le même nom existe déjà → conflit.

Tableau 5 Description de cas d'utilisation d'ajouter salles

- **Description de cas d'utilisation de modifier salles :**

Modifier salles	
Objectif	Permettre à un administrateur de mettre à jour les informations d'une salle existante.
Acteur principal	Administrateur
Préconditions	- L'administrateur est connecté. - La salle à modifier existe. - Les nouvelles informations sont valides.
Postconditions	- Les informations de la salle sont mises à jour dans la base de données.
Scénario principal	1. L'administrateur sélectionne la salle à modifier. 2. L'administrateur fournit les nouvelles informations. 3. Le système vérifie la validité et l'existence de la salle. 4. Le système met à jour la salle. 5. Le système confirme la modification.
Exception	- La salle n'existe pas → erreur. - Les informations fournies sont invalides → erreur.

Tableau 6 Description de cas d'utilisation de modifier salles

- **Description de cas d'utilisation de supprimer salles :**

Supprimer salles	
Objectif	Permettre à un administrateur de supprimer une salle existante.
Acteur principal	Administrateur
Préconditions	- L'administrateur est connecté. - La salle à supprimer existe. - La salle n'a pas de réservations actives (ou gestion du conflit).
Postconditions	- La salle est supprimée de la base de données. - Les réservations associées sont annulées ou supprimées selon la logique.
Scénario principal	1. L'administrateur sélectionne la salle à supprimer. 2. Le système vérifie l'existence de la salle et les réservations associées. 3. Le système supprime la salle. 4. Le système confirme la suppression.
Exception	- La salle n'existe pas → erreur. - La salle a des réservations actives → le système renvoie un conflit ou interdit la suppression.

Tableau 7 Description de cas d'utilisation de supprimer salles

Conclusion

En conclusion de ce chapitre, nous avons défini les acteurs de notre projet ainsi les besoins fonctionnels et non fonctionnels et les cas d'utilisations.

Chapitre 3 : Conception

Introduction

Après avoir achevé la phase d'analyse et spécifications des besoins, nous entamons maintenant dans ce chapitre la phase de conception. Cette étape s'avère primordiale pour le déroulement du projet et a pour but de détailler les tâches à entreprendre ainsi que de préparer le terrain pour l'étape de réalisation.

I. Diagramme de séquence

1. Définition

Un diagramme de séquence est un diagramme UML (Unified Modeling Language) qui représente la séquence de messages entre les objets au cours d'une interaction. Un diagramme de séquence comprend un groupe d'objets, représentés par des lignes de vie, et les messages que ces objets échangent lors de l'interaction.

2. Le diagramme de séquence d'authentification

Afin de bien décrire le cas « s'authentifier », le diagramme suivant présente l'enchaînement chronologique qui peut être effectué pour que l'utilisateur soit reconnu par le système et bénéficie des différentes fonctionnalités permises.

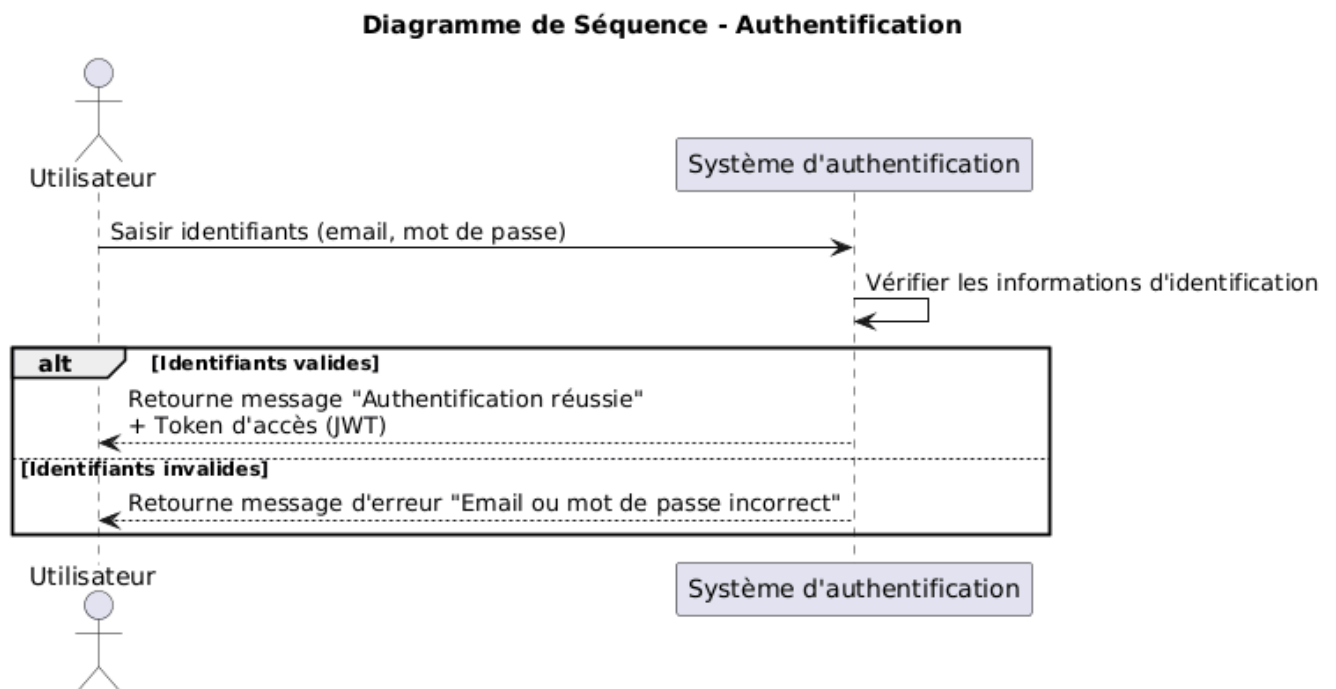


Figure 5 Diagramme de séquence d'authentification

3. Le diagramme de séquence d'ajouter une salle

La figure ci-dessous présente les étapes d'ajout d'une salle.

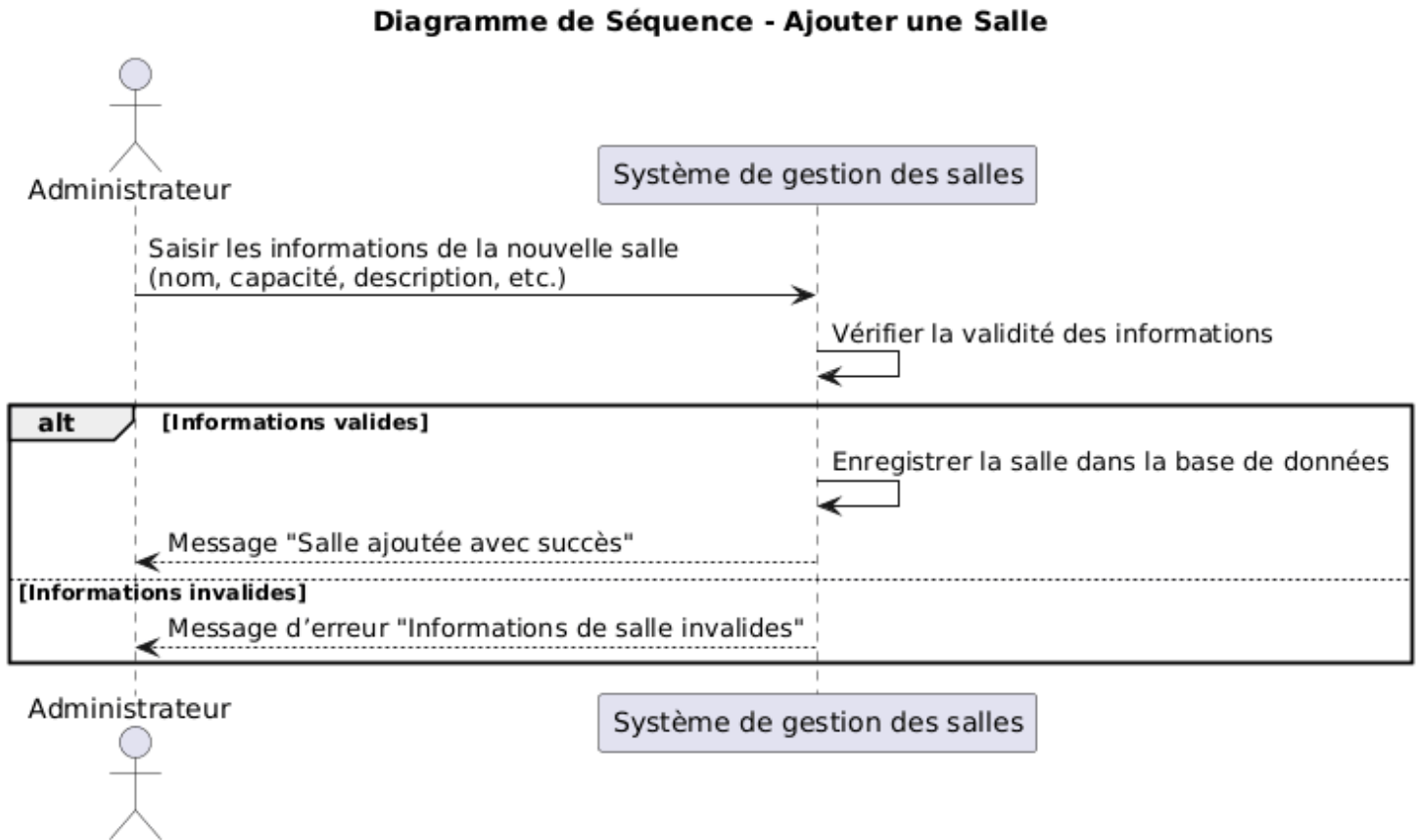


Figure 6 Diagramme de séquence d'ajouter une salle

4. Le diagramme de séquence de modifier une salle

La figure ci-dessous présente les étapes de modifier une salle.

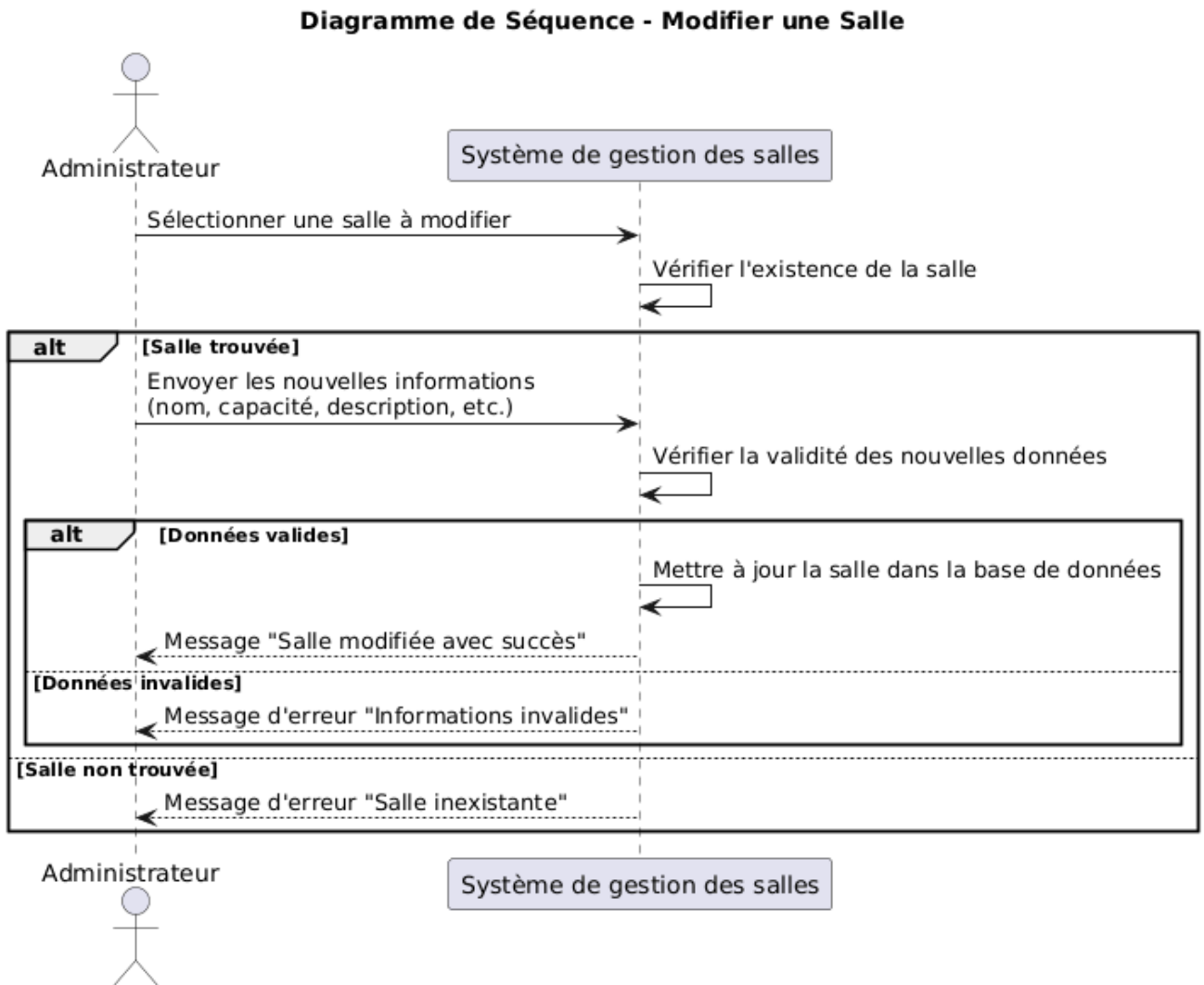


Figure 7 Diagramme de séquence de modifier une salle

5. Le diagramme de séquence de supprimer une salle

La figure ci-dessous présente les étapes de supprimer une salle.

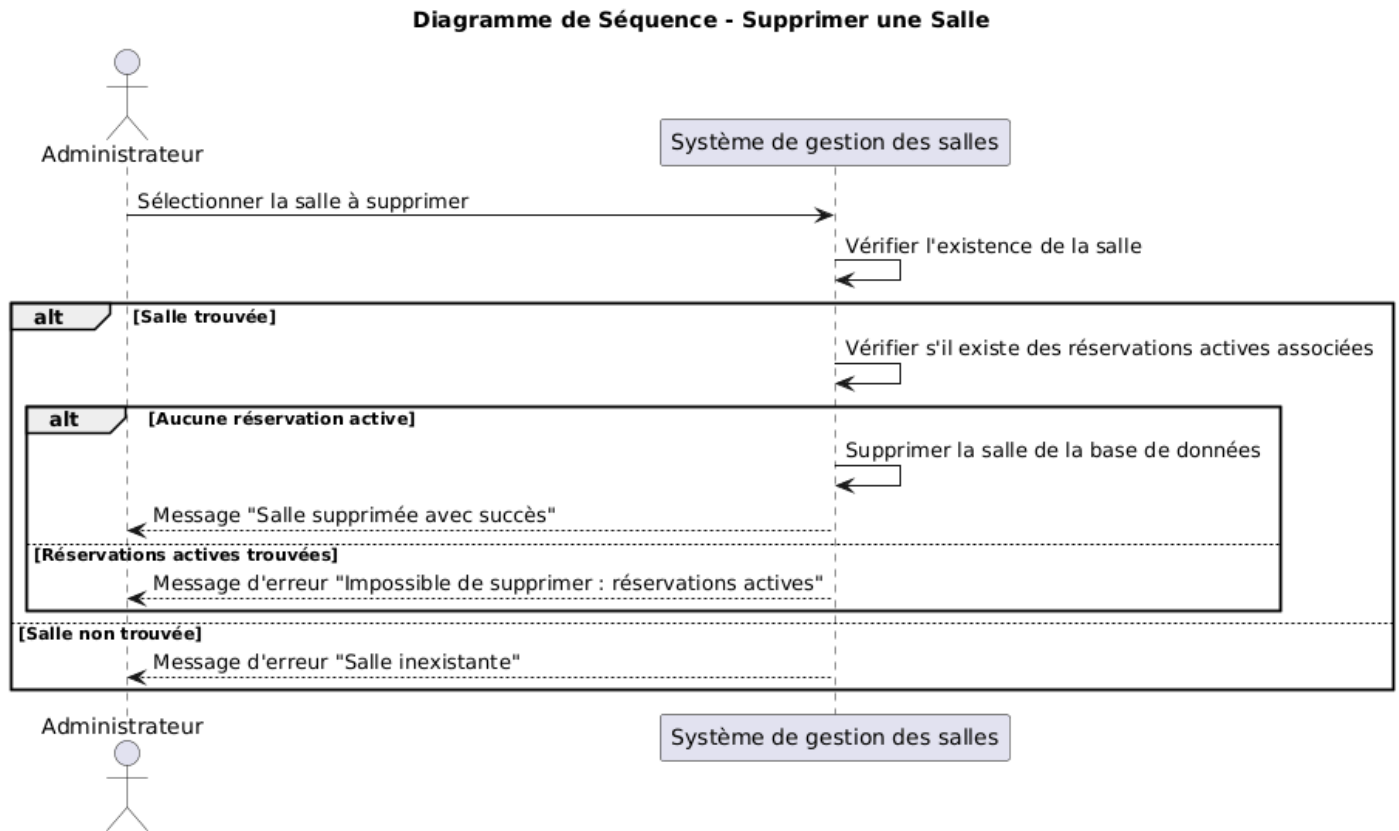


Figure 8 Diagramme de séquence de supprimer une salle

6. Le diagramme de séquence de consulter une salle

La figure ci-dessous présente les étapes de consulter une salle.

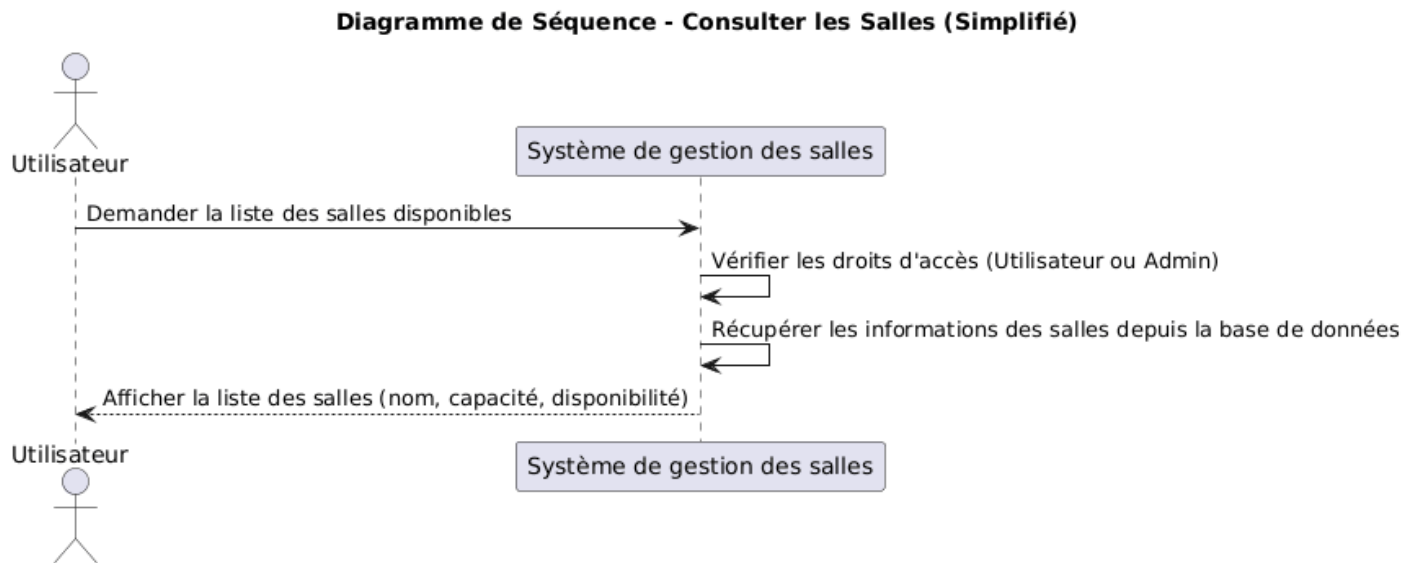


Figure 9 Diagramme de séquence de consulter une salle

7. Le diagramme de séquence de réserver une salle

La figure ci-dessous présente les étapes de réserver une salle.

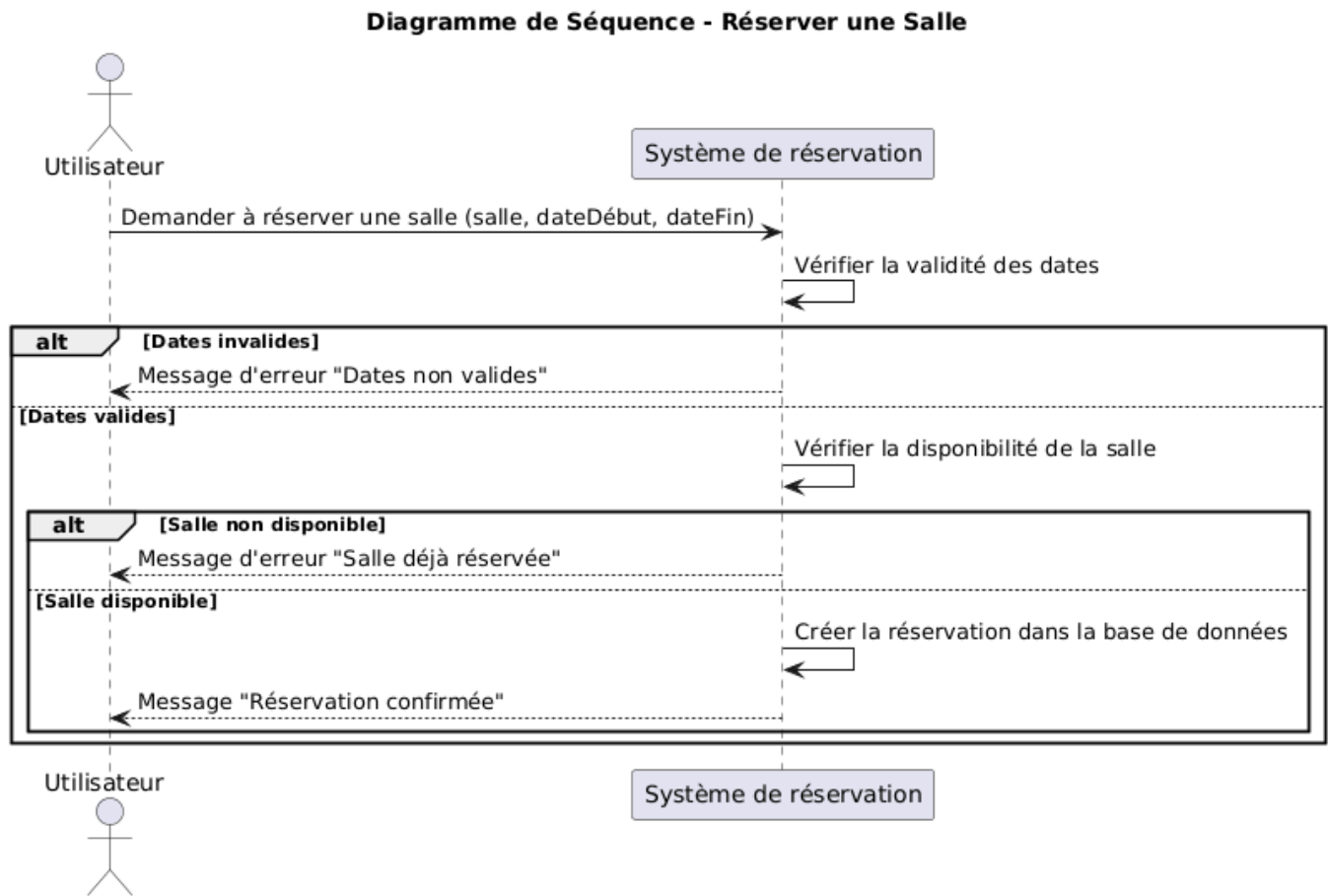


Figure 10 Diagramme de séquence de réserver une salle

II. Diagramme de classe

1. Définition

Le diagramme de classes est un schéma utilisé en génie logiciel pour présenter les classes et les interfaces des systèmes ainsi que leurs relations. Ce diagramme fait partie de la partie statique d'UML, ne s'intéressant pas aux aspects temporels et dynamiques.

2. Elaboration de diagramme de classes

Diagramme de Classes Global - Gestion de Réservation de Salles

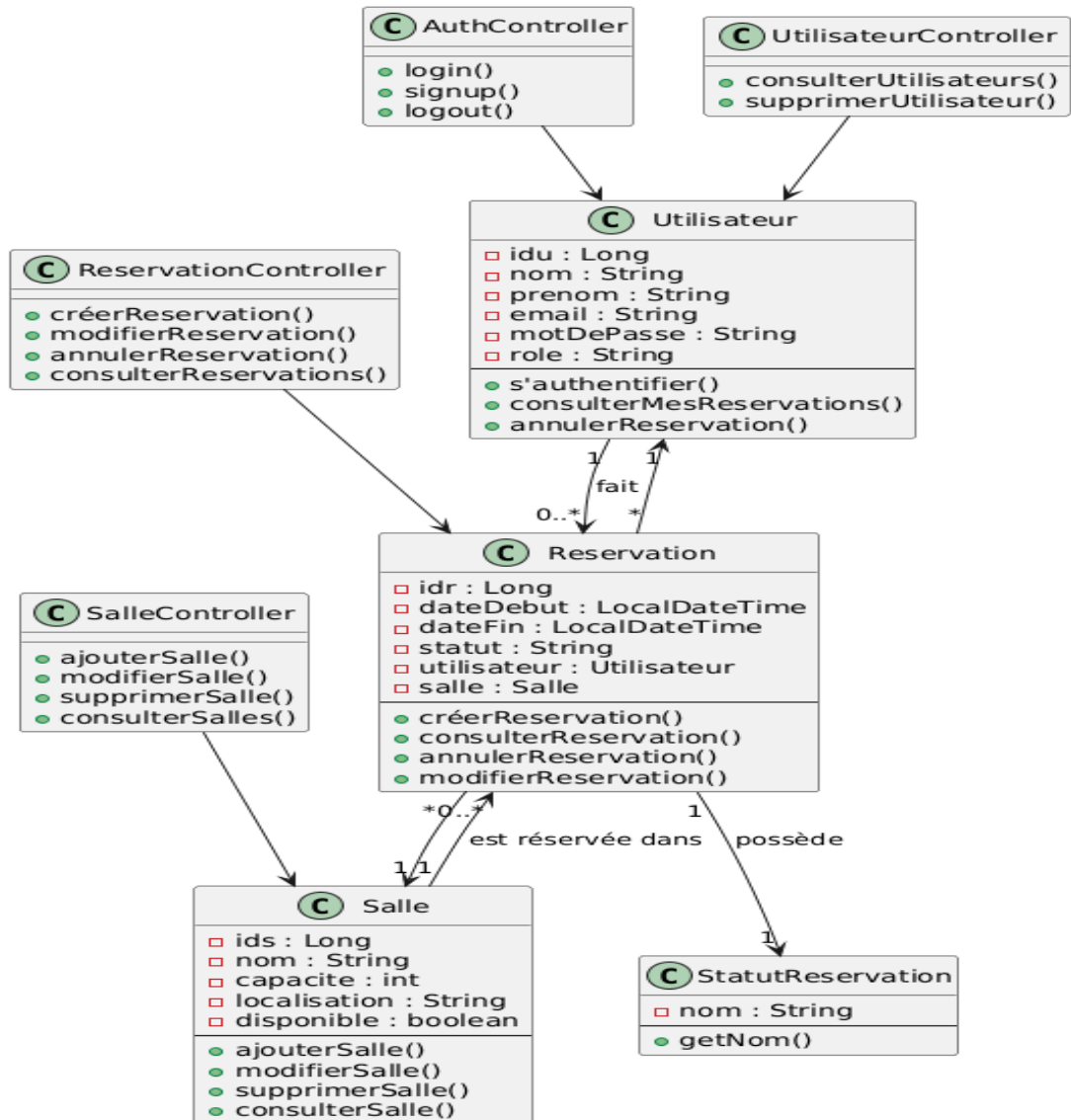


Figure 11 Diagramme de classe globale

Conclusion

Tout au long de ce chapitre, on a effectué une étude conceptuelle du projet en présentant quelque diagramme de séquence et de classe. Dans le chapitre suivant nous allons décrire l'environnement matériel et logiciel de développement et présenter quelques interfaces de notre application.

Chapitre 4 : Réalisation

Introduction

Ce chapitre consiste de de présenter l'environnement matériel et logiciel qu'il sera utilisé pour la réalisation de site web avec ses principales interfaces graphique

I. Environnement de travail

1. Environnement matériel

Comme environnement matériel, nous avons disposé d'un ordinateur dont les caractéristiques suivantes :

- SYSTHEME D'EXPLOITATION: WINDOWS 11 64BIT
- RAM : 16GO
- PROCESSEUR : I5 11 GENERATION
- CARTE GRAPHIQUE : NVIDIA GEFORCE RTX 3050

2. Environnement logiciel

✓ XAMPP

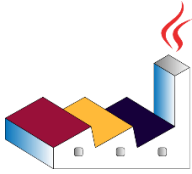


XAMPP est un ensemble de logiciels permettant de mettre en place facilement un serveur Web et un serveur FTP. Il s'agit d'une distribution de logiciels libres (X Apache MySQL Perl PHP) offrant une bonne souplesse d'utilisation, réputée pour son installation simple et rapide. Ainsi, il est à la portée d'un grand nombre de personnes puisqu'il ne requiert pas de connaissances particulières et fonctionne, de plus, sur les systèmes d'exploitation les plus répandus.

✓ VS CODE



Visual Studio Code est un éditeur de code open-source développé par Microsoft supportant un très grand nombre de langages grâce à des extensions. Il supporte l'autocomplétions, la coloration syntaxique, le débogage, et les commandes git.



PlantUML is a highly versatile tool that facilitates the rapid and straightforward creation of a wide array of diagrams.

3. Langage de développement

- HTML5



Le HTML5, pour HyperText Markup Language 5, est une version du célèbre format HTML utilisé pour concevoir les sites Internet. Celui-ci se résume à un langage de balisage qui sert à l'écriture de l'hypertexte indispensable à la mise en forme d'une page Web. Lancée en octobre 2014, cette version HTML5 apporte de nouveaux éléments et de nouveaux attributs par rapport à la version précédente. Elle offre par exemple la possibilité de définir le contenu principal d'une page Web, d'ajouter une introduction en header, d'insérer un sous-titre à un contenu multimédia de type vidéo, etc.

- CSS



Le CSS pour Cascading Style Sheets, est un langage informatique utilisé sur Internet pour la mise en forme de fichiers et de pages HTML. Apparue dans les années 1990, le CSS se présente comme une alternative à la mise en forme via des balises, notamment HTML. Un peu plus complexe à maîtriser, il permet un gain de temps considérable dans la mise en forme d'une page web par rapport à ces balises. Grâce au CSS, vous pouvez en effet appliquer des règles de mise en forme (titrage, alignement, polices, couleurs, bordures, etc.) à plusieurs documents simultanément.

- TYPESCRIPT



TypeScript est un langage de programmation fortement typé qui s'appuie sur JavaScript en ajoutant des annotations de type statiques optionnelles. Il s'agit d'un sur-ensemble de JavaScript, ce qui signifie que tout code JavaScript valide est également un code TypeScript valide. Développé et maintenu par Microsoft, TypeScript est compilé en JavaScript pur, ce qui le rend compatible avec tout environnement prenant en charge JavaScript.

- **JAVA**



Java est un langage de programmation orienté objet, multiplateforme, utilisé pour créer de nombreuses applications. Il est compilé en un code intermédiaire appelé « bytecode » qui est ensuite interprété par la Java Virtual Machine (JVM), ce qui le rend portable sur différents systèmes.

4. Technologies de développement

- **Spring Boot**



Spring Boot est un framework Java open source utilisé pour programmer des applications Spring autonomes de qualité professionnelle, avec un ensemble de bibliothèques qui facilitent le démarrage et la gestion des projets.

- **Angular**



Angular est un framework d'application web monopage gratuit et open source basé sur TypeScript. Il est développé par Google et une communauté de contributeurs (individuels et entreprises). Angular est une réécriture complète d'AngularJS par la même équipe.

- **GitHub**



GitHub est une plateforme de développement propriétaire qui permet aux développeurs de créer, stocker, gérer et partager leur code. Elle utilise Git pour assurer un contrôle de version distribué et propose des fonctionnalités de contrôle d'accès, de suivi des bogues, de gestion des demandes de nouvelles fonctionnalités, de gestion des tâches, d'intégration continue et de wikis pour chaque projet.

II. Réalisation des interfaces

1. Page d'authentification

Dans la figure ci-dessous, nous représentons la page d'authentification dans laquelle l'utilisateur et l'administrateur doivent insérer des données valides pour accéder à leur propre espace.

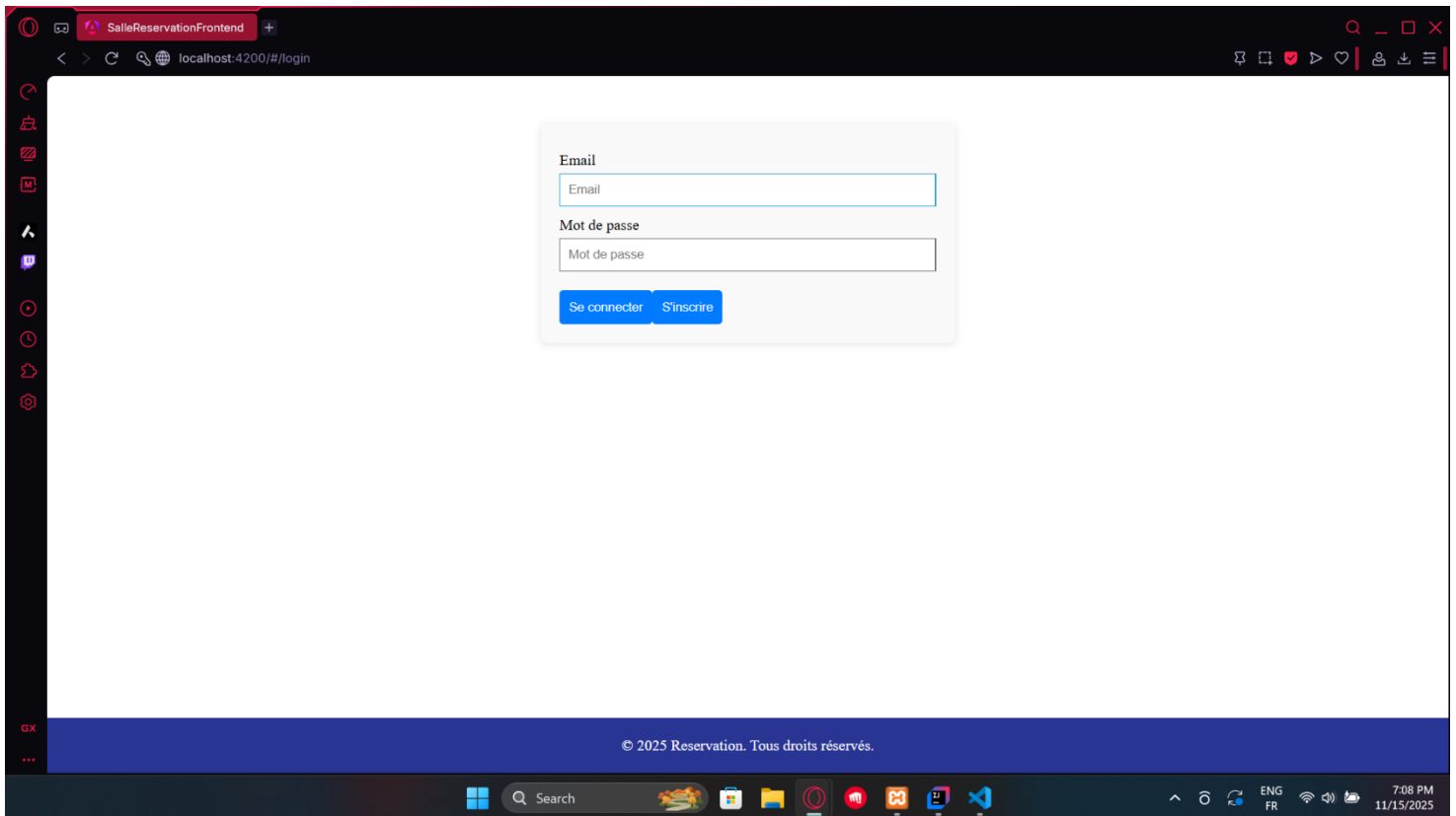


Figure 12 Page d'authentification

2. Page d'inscription

Pour bénéficier de l'application, le visiteur doit s'inscrire en remplissant le formulaire avec des données valides comme le montre la figure-13.

The screenshot shows a web browser window with the title 'SalleReservationFrontend' and the address bar showing 'localhost:4200/#/register'. The registration form is a light gray box with the following fields and buttons:

- Nom:
- Email:
- Mot de passe:
- Créer un compte (blue button)
- Déjà inscrit ? Se connecter (blue button)

The footer of the page contains the text: © 2025 Reservation. Tous droits réservés.

Figure 13 Page d'inscription

3. Page d'accueil

L'utilisateur peut, depuis cette page d'accueil, accéder à la fonctionnalité principale de l'application : réserver une salle pour une activité ou un événement. Il lui suffit de cliquer sur le bouton central pour débiter le processus de réservation, facilitant ainsi la gestion des réservations en toute simplicité depuis le point d'entrée de l'application.

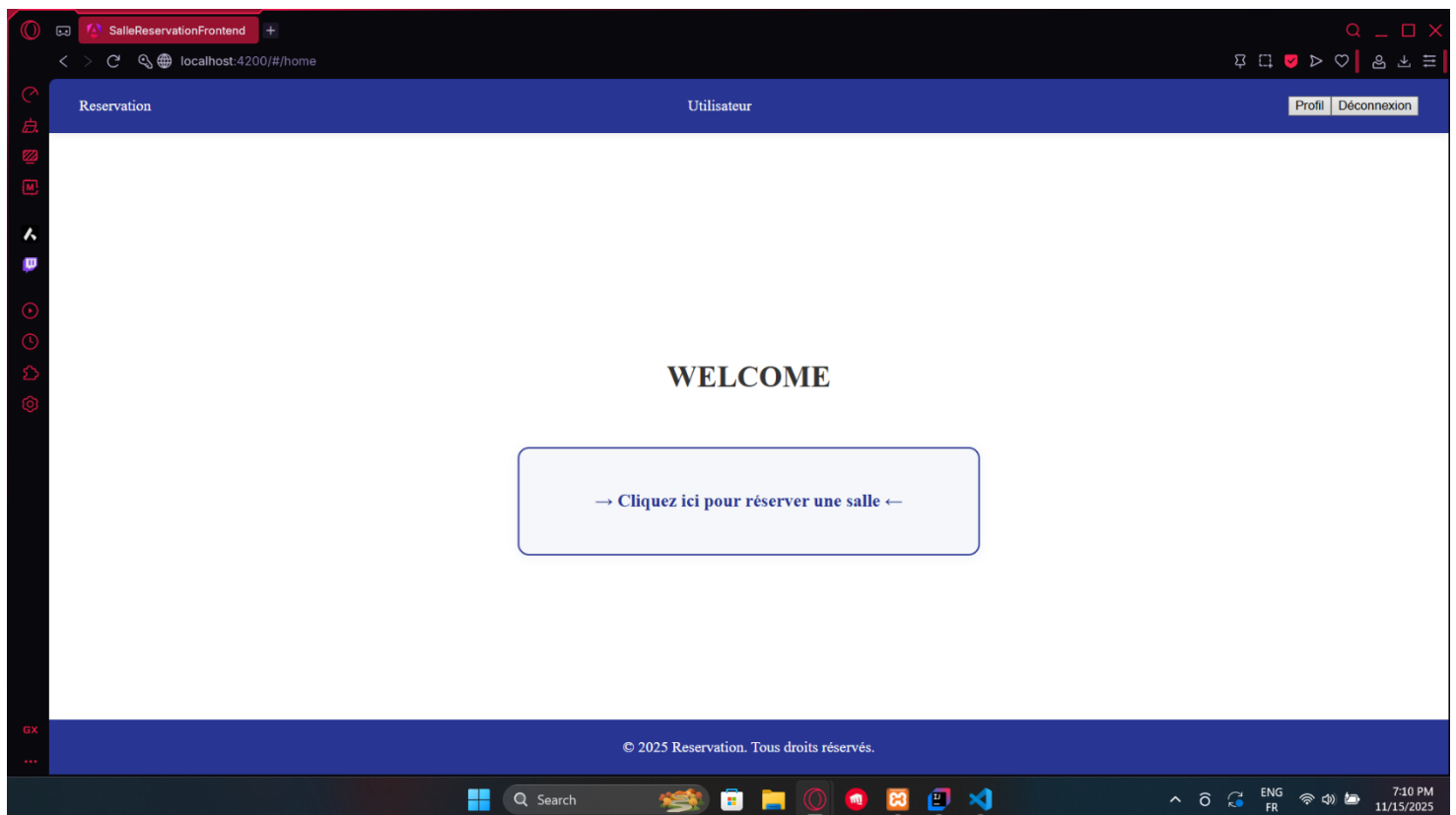


Figure 14 Page d'accueil

4. Page de liste des salles

Sur cette page, l'admin peut consulter la liste des salles disponibles, créer une nouvelle salle, ainsi que modifier ou supprimer les salles existantes mais l'utilisateur peut seulement réserver une salle

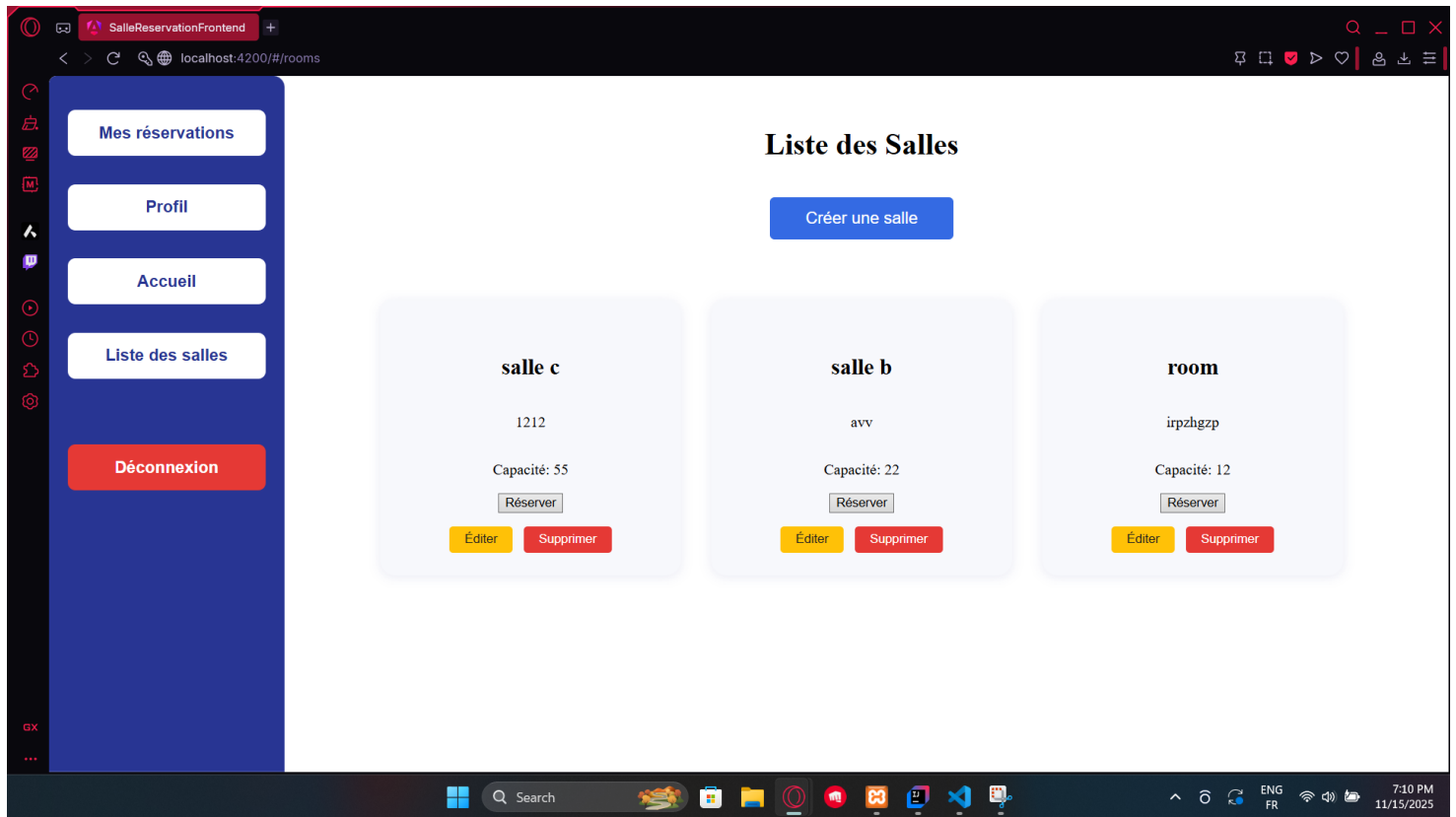


Figure 15 page de liste des salles

5. Page de réservation de la salle

Sur cette page, l'utilisateur peut sélectionner une salle, choisir une date et des horaires, puis envoyer une demande de réservation pour la salle souhaitée.

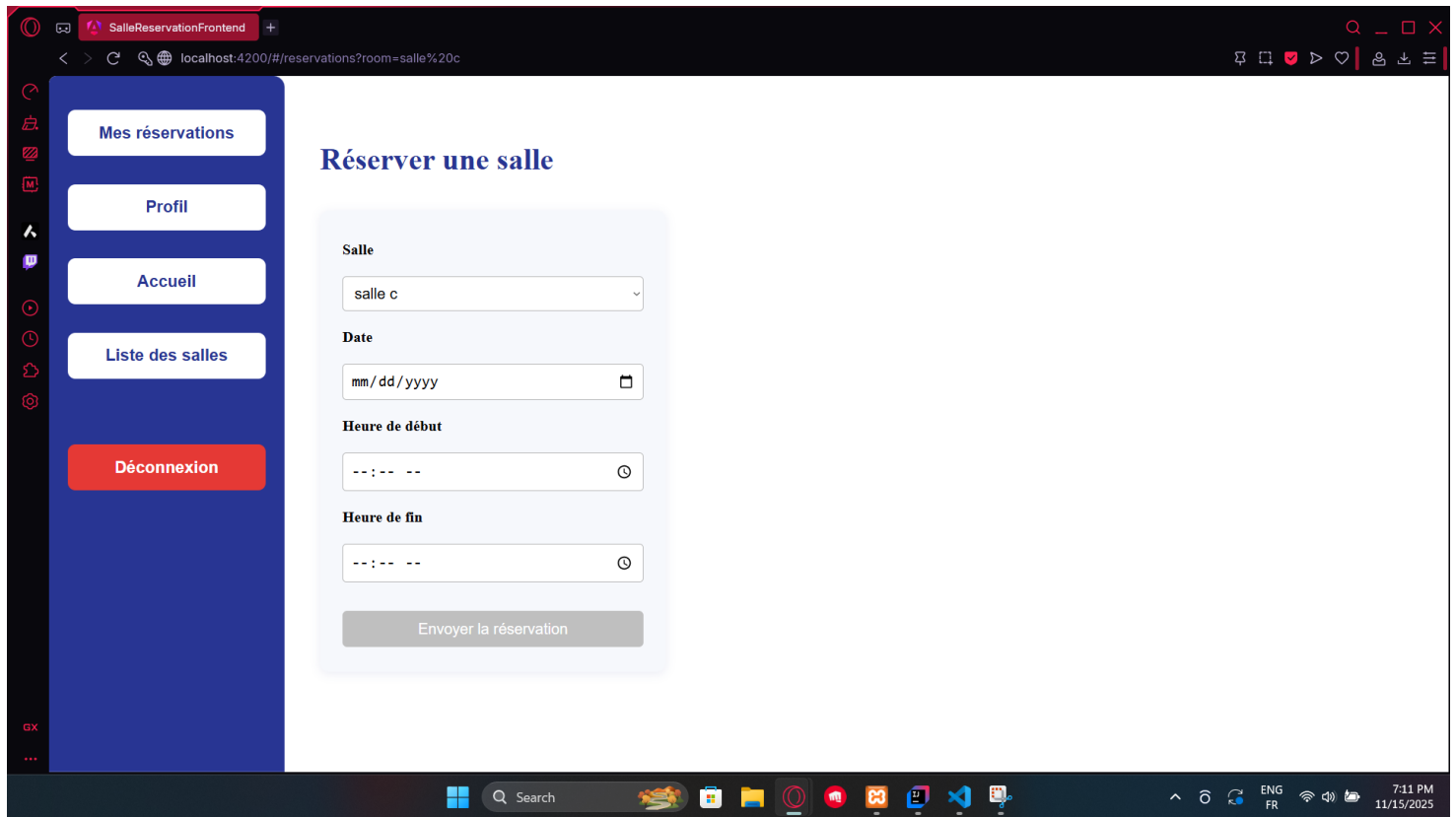


Figure 16 Page de réservation de la salle

6. Page de création de la salle

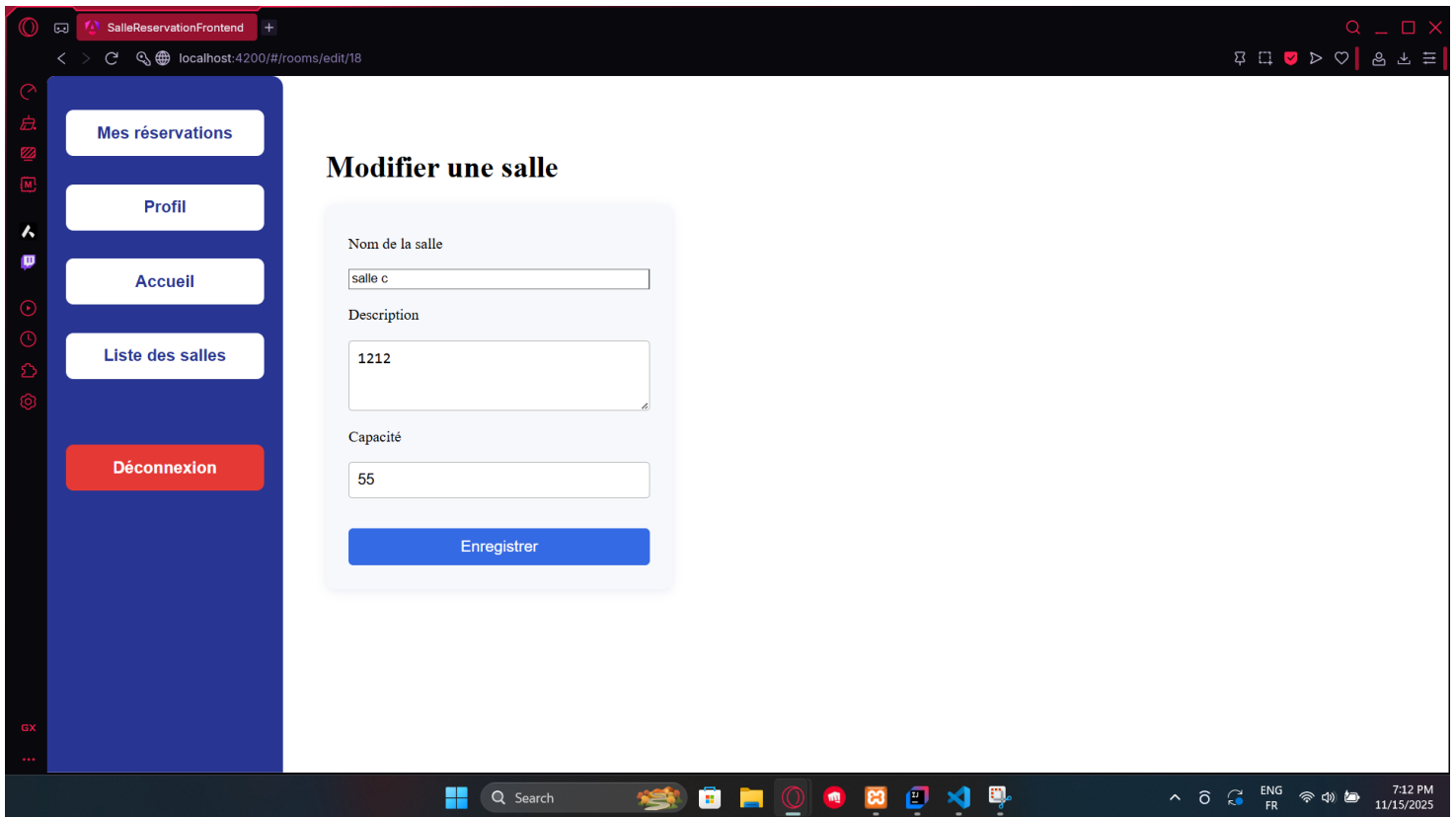
Sur cette page, l'admin peut créer une nouvelle salle en saisissant son nom, sa capacité et une description, puis en validant la création.

The screenshot displays a web application interface for creating a new room. On the left, a dark blue sidebar contains navigation buttons: 'Mes réservations', 'Profil', 'Accueil', 'Liste des salles', and a red 'Déconnexion' button. The main content area is white and titled 'Créer une salle'. It features a light blue form with three input fields: 'Nom de la salle', 'Capacité', and 'Description'. A grey 'Créer' button is positioned below the form. The browser's address bar shows 'localhost:4200/#/rooms/create'. The Windows taskbar at the bottom indicates the time is 7:13 PM on 11/15/2025.

Figure 17 Page de création de la salle

7. Page de modification de la salle

Sur cette page, l'admin peut modifier les informations d'une salle existante, notamment son nom, sa description et sa capacité, puis enregistrer les modifications.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:4200/#/rooms/edit/18'. The application has a dark blue sidebar on the left with the following menu items: 'Mes réservations', 'Profil', 'Accueil', 'Liste des salles', and a red 'Déconnexion' button at the bottom. The main content area is titled 'Modifier une salle' and contains a form with three input fields: 'Nom de la salle' (containing 'salle c'), 'Description' (containing '1212'), and 'Capacité' (containing '55'). A blue 'Enregistrer' button is located at the bottom of the form. The Windows taskbar at the bottom shows the search bar, several application icons, and the system clock indicating 7:12 PM on 11/15/2025.

Figure 18 Page de modification de la salle

8. Page de la liste des réservations

Sur cette page, l'utilisateur peut consulter ses réservations, visualiser les détails de chaque réservation (salle, date, horaires, statut) et choisir de modifier ou de supprimer une réservation existante.

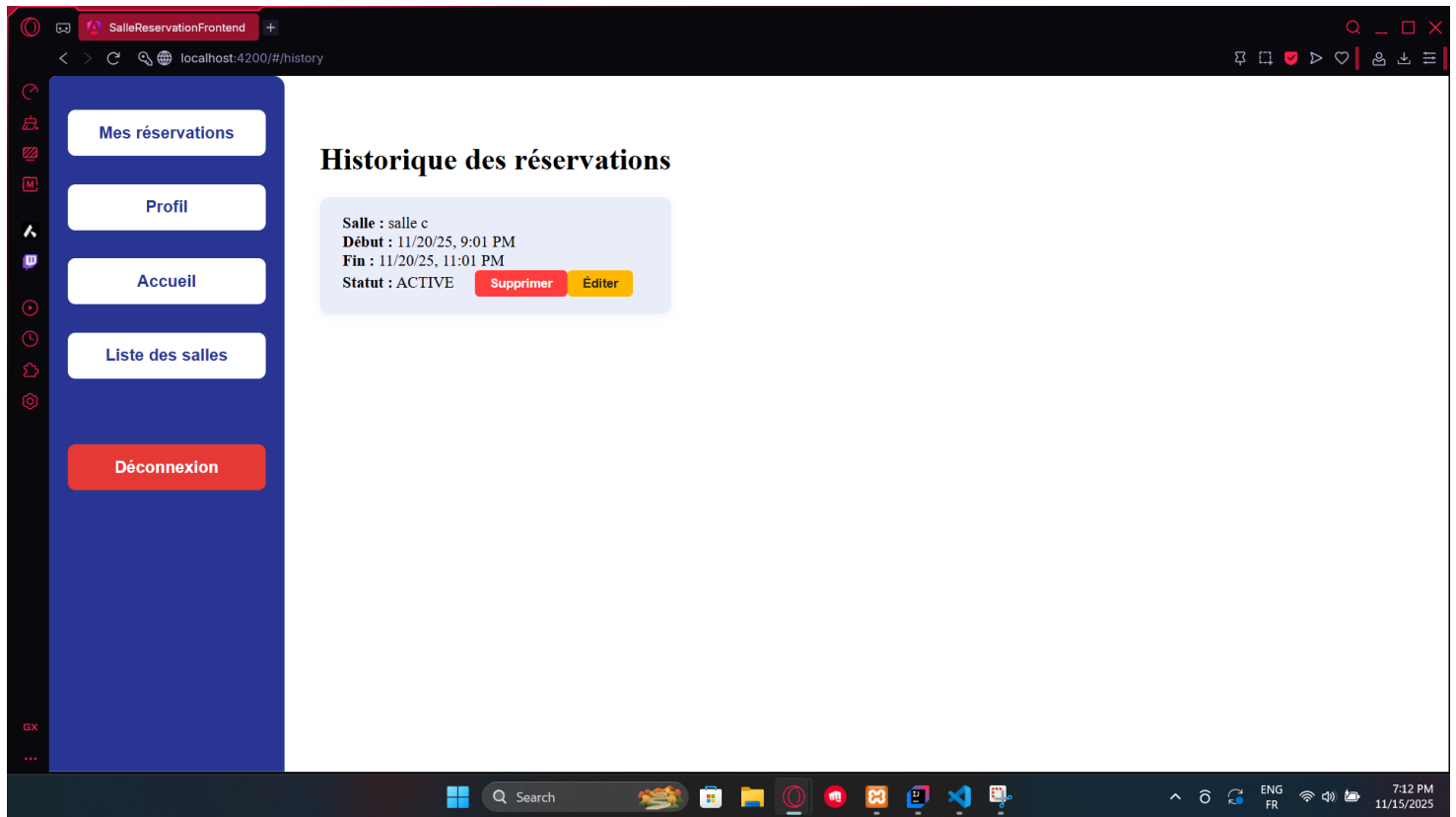


Figure 19 Page de la liste des réservations

9. Page de modifier la réservation

Sur cette page, l'utilisateur peut modifier une réservation existante en changeant la salle, la date, les horaires, et le statut avant d'enregistrer les nouvelles informations.

Modifier la réservation

Salle :

Date :

Heure de début :

Heure de fin :

Statut :
ACTIVE

Figure 20 Page de modifier la réservation

10. Page de profil

Sur cette page, l'administrateur peut consulter et modifier les informations de son profil. Il a aussi accès à un tableau de bord affichant les statistiques sur les utilisateurs, les salles et les réservations actives ou expirées.

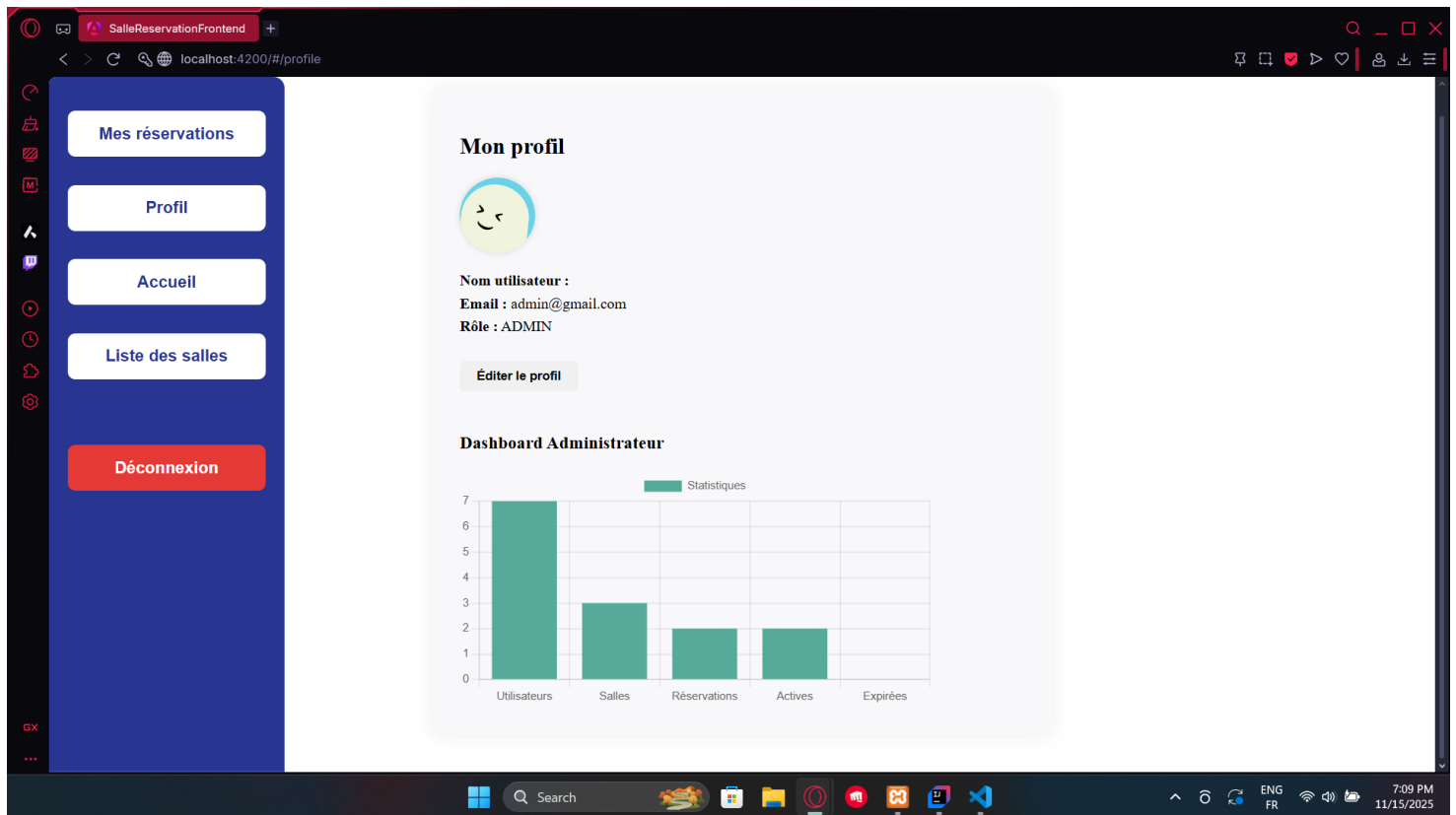


Figure 21 Page de profil

Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons présenté l'environnement matériel et logiciel au cours de la réalisation de notre projet ainsi que les interfaces graphiques du site web.

Conclusion générale

L'expérience du PFA nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant notre cursus universitaire à l'ISIK (Institut Supérieur d'Informatique du Kef), il nous a permis aussi d'acquérir une expérience professionnelle très intéressante.

Dans ce contexte, nous avons réalisé une application web qui a pour but de simplifier la réservation des salles en proposant des interfaces simple et facile à manipuler.